

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정·개 선 요 구

제 목 발전소 위탁관리운영 계약 합리화 필요

소 관 기 관 ●●발전본부 □□부

조 치 기 관 ●●발전본부 □□부

내 용

1. 업무 개요

■■■발전(주)는 당 사가 보유한 가스터빈 2기 및 증기터빈 1기로 조합된 940MW급 ■■■화력발전소 설비를 운영 및 유지관리하려는 목적으로 ■■■천연가스■■■ 발전소 관리운영(O&M) 위탁 계약을 발주하였다.

또한 △△△△처 ▲▲▲▲▲실은 ■■■발전(주)의 발전소 관리운영 위탁계약 (이하 위탁계약)을 2019. 2. 25.에 체결하여 ●●발전본부로 계약 사후관리 위임을 하였다.(문서번호 발기(기)-11891 (2019.03.05.), 「계약 사후관리 위임【■■■천연가스■■■ 발전소 관리운영(O&M) 위탁】」) 현재 위탁계약 업무의 담당부서는 ●●발전본부 ▽▽▽▽실 □□부 ■■■공무파트이며 계약내용은 아래 [표1]과 같다.

[표1] ■■■천연가스■■■ 발전소 관리운영(O&M) 위탁계약 내역

- 계약명: ■■■천연가스■■■ 발전소 관리운영(O&M) 위탁 계약
- 계약기간: `19.3.1~ `29.11.30
- 계약금액: 77.8억/연간(`20년 계약금액)
- 발주자: ■■■발전 주식회사
- 계약상대자: 한국서부발전(주계약자) 운전, 정비관리 및 감독,
▽▽▽▽(공동수급자) 현장정비(경상정비)

그리고 위탁계약의 계약상대자인 한국서부발전이 운전 및 정비를 위탁받은 대상설비는 아래 [표2]와 같다.

[표2] 위탁대상 설비내역

설비명	세부 내역
발전설비 및 부대설비	GT : MHPS M501J Model (NG 전소, 319.2MW) × 2기 ST : MHPS TC2F-45 Type (304.5MW) 발전기 : MELCO 수소냉각방식 412MVA × 2기 MELCO 수소냉각방식 368MVA × 1기 HRSG : GE Power, Horizontal, 자연순환형 × 2기(3압식) 냉각계통 : SLP × 2기, CWP × 2기 기타 : 일반 ☒☒화력발전소와 동일한 부대설비 1식
전기설비 및 부대설비	Main Tr : 370MVA × 3Bank, Aux. Tr : 29MVA × 2Bank 345kV GIS : 3Bay, 6.9kV SWGR 및 480V L/C 각 1식 480V MCC 1식 기타 : 일반 ☒☒화력발전소와 동일한 전기설비 1식
제어설비 및 부대설비	☒☒화력발전소 운영에 필요한 DCS 1식 PLC 8식(Air Comp(Plant, GT용), Aux BLR, 공업용수 펌프 등) 현장 계측제어 설비 1식
수처리 설비	공업용수 공급설비 1식, Condensate Storage Tank : 1,500m³ × 1기
기타설비	압축공기 계통 및 소화설비,공조설비(종합창고내 향온항습기 포함) 크레인 및 호이스트(단순정비), 비상발전기 및 태양광 발전설비(270kW) 기타 : 일반 ☒☒화력발전소와 동일한 현장설비 1식

■●●●천연가스발전소 관리운영(O&M) 위탁계약 “34조 대가의 지급” 2항 1호에 따라 연간 O&M 계약 금액의 100%를 4등분하여 매분기 만료 후 지급하며 감사일 현재 지급된 2024년도 기성금 내역은 아래 [표3]과 같다.

[표3] 2024년도 ■●●●발전(주)로부터 받은 위탁계약 기성금

구 분		2024년도 기성금(단위: 원)	비고
확정분	직접인건비	2,886,989,166	정부 임금인상 가이드라인에 따라 '25년 계약금액 2.5% 인상
	직접경비	866,096,750	
	제경비	3,175,688,082	
	기술료	1,212,535,449	
	소 계	8,141,309,447	
	손해배상 공제료	156,310,452	
합 계		8,297,618,899	

그리고 위탁계약의 “기본업무”는 계약상대자가 수행하여야 하는 업무로서 O&M 계약특수조건 제6조 (기본업무) 및 시운전 계약특수조건 제3조 (시운전 업무의 범위)에 기재된 업무를 말한다.

또한 “추가업무”는 계약목적의 달성을 위해 발주자가 승인한 공사 및 설치 조건부 구매 등을 말하며 “추가업무”에 소요되는 비용은 발주자가 부담하며 계약상대자는 설계, 시공, 공사감독, 준공 후 유지관리 등의 업무를 수행한다. 위탁계약이 체결된 2019.2.25.부터 현재까지 한국서부발전 ●●발전본부가 수행한 “추가업무”는 아래 [표4]와 같다.

[표4] 한국서부발전이 수행한 “추가업무” 수행내역

NO	담당부서명	추가업무명	착수일	종료일	계약금액 (단위: 억원, 부가세 별도)
1	□□부	SLP#A TWS Frame Back-up Beam 구조 개선	2021.12.23.	2022.01.18.	3
2	◀◀부	1호기 GT 발전기 인출 정비공간 개선공사	2021.03.29.	2021.04.23.	2.37
3	◀◀부	1,2호기 GT 발전기 인출용 Hoist 개선공사	2021.03.29.	2021.04.13.	1.95
4	◀◀부	고압전동기 원격절연저항 측정시스템 구매	2022.08.29.	2022.11.04.	3.23
5	◀◀부	AVR 모니터링 설비 구매	2022.10.11.	2022.11.11.	0.58
6	◀◀부	2호기 GT 발전기 인출 정비공간 개선공사	2022.10.04.	2022.11.25.	2.8
7	◁◁◁◁부	서비스가스 저장조 가스농도 측정설비 개선공사	2020.10.13.	2020.10.26.	0.19
8	◁◁◁◁부	신호 전송기반 자동온도 조절장치 구매	-	2020.11.19.	0.25

NO	담당부서명	추가업무명	착수일	종료일	계약금액 (단위: 억원, 부가세 별도)
9	◁◁◁◁부	주제어설비 실시간 음성경보시스템 구매	-	2021.04.23.	0.66
10	◁◁◁◁부	GT,ST 현장제어설비 개선공사	2021.03.29.	2021.04.12.	0.28
11	◁◁◁◁부	정비편의시설 설치공사	2022.10.24.	2022.11.04.	0.62
12	◁◁◁◁부	실시간 발전관리 시스템 개선	2022.06.15.	2022.11.25.	5.32
13	◁◁◁◁부	PMS 개선 지능형예측분석시스템 신규설치	2023.04.11.	2023.10.31.	4.93
14	□□부	■■■■ Aux BLR 설비 정비용 호이스트 설치조건부 구매	2023.09.12.	2023.11.10.	0.85
15	◁◁◁◁부	제어판넬 이설 및 방폭 시공	2024.05.27.	2024.06.04.	0.1
16	◁◁◁◁부	Blowdown Tank 인입배관 온도감시설비 설치	2024.05.27.	2024.06.15.	0.35
17	◀◀부	■■■■ CWP 고압전동기 VSD 설치 ESCO 계약의뢰	2024.04.08.	2024.09.19.	9.16
합 계					36.64

※ 자료 : 대상부서 제출자료 재구성

그리고, ●●발전본부 ▷▷▷▷실은 2023. 6월에 위탁계약의 불공정·불합리 사항 개선으로 최적수행을 위해 TF를 구성하고 유사계약 사례를 파악하기 위해 ■■■■ ■■■■발전소를 벤치마킹한 사실이 있다.(문서번호 평북(기)-100259, 2023. 8. 24, 「관리운영(O&M) 위탁계약 최적수행 T/F 결과 보고」)

한편, ■■■■천연가스■■■■ 발전소 관리운영(O&M) 위탁 계약의 계약상대자인 한국서부발전은 계약서 계약특수조건 제16조의 2(가동률 보증)에 따라 계약서에 정해진 발전설비 가동률을 보증해야 하며 가동률을 달성하지 못하는 경우 계약

서에 정해진 비율로 발주자인 ■■■발전(주)에게 손해배상액을 지급해야 한다.
그리고 위탁계약의 가동률 계산은 ●●발전본부 ▶▶▶▶부 ■■■효율파트에서
담당하고 있으며 가동률 산출대상은 아래 [표5]과 같다.

[표5] 가동률 산출대상

설비명	세부 내역
발전설비 및 부대설비	GT : MHPS M501J Model (NG 전소, 319.2MW) × 2기 ST : MHPS TC2F-45 Type (304.5MW)

또한, ●●발전본부는 ■■■천연가스■■■ 발전소 관리운영(O&M) 위탁
계약이 체결되고 2019. 3월 이후 현재까지 위탁운영하고 있는 ■■■발전(주)의
발전설비의 가동율을 초과 운영하고 있으므로 가동률 보증에 따른 손해배상액은
발생되지 않았다. ●●발전본부가 발전설비를 운영하여 연도별 가동률 보증
현황은 아래 [표6]과 같다.

[표6] 연도별 가동률 보증 현황

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
보증 가동률(%)	- (10.29 준공)	94.15	90.26	86.43	97.04	90.26	97.04
실제 가동률(%)	96.80	97.51	91.66	86.46	98.34	91.84	99.35

2. 관계법령·규정 및 판단기준

가. 발전소 관리운영 관련 추가업무에 관한 사항

「■■■천연가스■■■ 발전소 관리운영(O&M) 위탁 계약서」에 명시된
“추가업무”에 대한 내용은 아래 [표7]와 같다.

[표7] ■■■천연가스■■■ 발전소 관리운영(O&M) 위탁 계약서에 명시된 “추가업무” 규정

NO	조항	조문
1	계약일반조건 제2조 (정의) 19. “추가업무”	“추가업무”라 함은 계약목적의 달성을 위해 발주자가 추가하여 승인한 기자재내역 및 역무를 말한다.
2	계약일반조건 제9조 (계약상대자 및 발주자의 일반적 의무)	① (계약상대자의 의무) 발주자가 ISO 9001 및 ISO 14001 인증취득을 위한 전문용역 필요시 추가업무 수행 ② (발주자의 의무) 기본업무로서 특별히 명시하지 않는 발전소 성능 향상 및 설비 개선을 위한 자본적 지출은 추가업무 로 간주
3	계약특수조건 제6조 (기본업무) ③ 운전역무 16호, ④항 유지보수 및 정비관련 역무 18호, 19호	16. 성능시험 수리 또는 장비의 개선내역에 대한 시험, 영구설치한 발전설비 장비의 모니터링과 시료채취 등 전문용역 필요시 추가업무 로 수행 18. 공사도급계약에 따른 하자담보책임 기간 중 하자발생을 인지하였을 경우, 발주자에 대한 해당 사항의 통보 및 협조 제공. 발주자가 승인하는 경우 동 하자 보수 (단, 비상상황 발생 시 즉시 보수조치 이행) 공사도급계약에 따른 작업과 관련하여 발주자가 요청하는 사항에 대한 협조제공. 단, 이와 같은 하자 보수의 이행은 추가업무 로 처리됨. 19. 작업범위와 조건에 대한 당사자가 합의시 발주자가 서면으로 요청하는 수명연장 조치, 수정 및 업그레이드 시행(추가업무)
4	계약특수조건 제9조 (추가업무) ②항	제9조 (추가업무 , Extra Works) ① 계약상대자와 발주자가 상호 합의하여 시행하는 제6조 (기본업무) 이외의 정비작업을 말하며, 그 구체적인 범위는 [붙임 2] (기본업무에서 제외되는 의무)에 기재된 바와 같다. ② [붙임 2] (기본업무에서 제외되는 의무)에 기재된 경미한 작업은 계약금액 내에서 시행하고, 그 이외의 작업은 발주자의 별도 작업의뢰와 절차서에 의거 정비를 시행하되 그 비용은 발주자가 부담한다. 단, 추가업무 수행시에 필요한 현장 작업장 및 부지는 수행기간 동안 계약상대자가 무상으로 제공한다.
5	[붙임2] 기본업무에서 제외되는 의무	1. 도급공사비 900만원을 초과하는 아래의 공사(없던 설비를 신규로 설치하는 공사 등 6종) 2. 기타공사(냉·난방기 및 소방설비의 계획예방정비 및 전문정비(정밀점검) 등 7종)
6	[붙임14] 역무구분, 2. O&M기간	44. 계측기 유지보수 및 검·교정: 외주용역시 추가업무

그리고, 계약서의 계약일반조건 제38조(O&M 심의위원회 운영)에 따르면, 발주자와 계약상대자 간 O&M 역무수행 중에 발생하는 분쟁사항을 조정할 수 있는 심의위원회를 구성할 수 있다고 명시되어 있다. 해당 심의위원회를 통해 계약조건에 기술하지 않은 사항 또는 문구해석이 상이한 경우를 협의하여 결정할 수 있다.

나. 가동률 계산방식에 관한 사항

위탁계약에서 정하는 가동률 계산방법과 가동률 보증 미달에 따른 한국서부발전이 ■■■발전(주)에 납부해야 하는 손해배상액 산정 내용은 아래 [표8]와 같다.

[표8] ■■■천연가스■■■ 발전소 관리운영(O&M) 가동률 보증 사항

- 계약특수조건 제16조의 2(가동률 보증) -

- ① 계약상대자는 아래 가동률에 관한 보증 수준을 달성하지 못하는 경우 아래에 기재된 비율에 따라(발주자에게 가동률을 월간 및 연간 확인 후) 당해 년도 손해배상액을 익년 1월내에 지불한다. 단, 발주자는 계약상대자와 협의하여 동 금액만큼 O&M대가에서 상계처리 할 수 있다.

1. 가동률 보증에 대한 손해배상액 비율 : 7.89억원/%p
2. 연간 가동률 보증 손해배상액 상한선 : 연간계약금액의 30%
3. 계약기간 중 가동률 보증 기준치

조 건	가동률 보증 기준치	비 고
연소검사(CI)를 포함하는 년도	90.26%	
터빈검사(TI)를 포함하는 년도	86.43%	
주계획정비(MI)를 포함하는 년도	81.21%	
예정된 검사가 없는 년도	97.04%	

※ 단, O&M용역 `20년도(`20.01.01~12.31) 가동률 보증은 94.15%(30년 평균)으로 한다.

4. 가동률 계산

가동률 보증기준은 Combined Cycle Mode(GT 2개 호기 평균)로 적용하며, 계산식은 아래와 같고 소수점 셋째자리에서 사사오입한다.

$$\text{가동률}(\%) = \frac{PH - SOH - FOH}{PH} \times 100$$

- PH(Period Hours, 역일시간)은 평가하는 기간의 시간으로서 사업연도를 기준으로 한 경우 평년의 매는 8,760 시간이고 윤년인 경우에는 8,784 시간이 된다.
- SOH(Scheduled Outage Hours, 계획 정지시간)는 전력거래소의 연간, 월간, 주간 계획에 반영된 기간으로 발전기가 정지되는 시점부터 계통연결 가능 시점까지의 시간을 말한다.
- FOH(Forced Outage Hours, 비계획 정지시간)는 계약상대자의 귀책사유로 발전기가 정지되는 시점부터 계통연결 가능 시점까지의 시간을 말한다. (이하 중략)

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 발전소 관리운영 관련 추가업무의 대가정산 필요

■■■천연가스■■■ 발전소 관리운영(O&M) 위탁 계약의 계약상대자인 한국서부발전은 발전설비 개선공사 등의 “추가업무”를 수행하고 있으며 “추가업무”로 인해 계약상대자인 한국서부발전의 운전, 정비관리 및 감독 역무가 증가하고 있다.

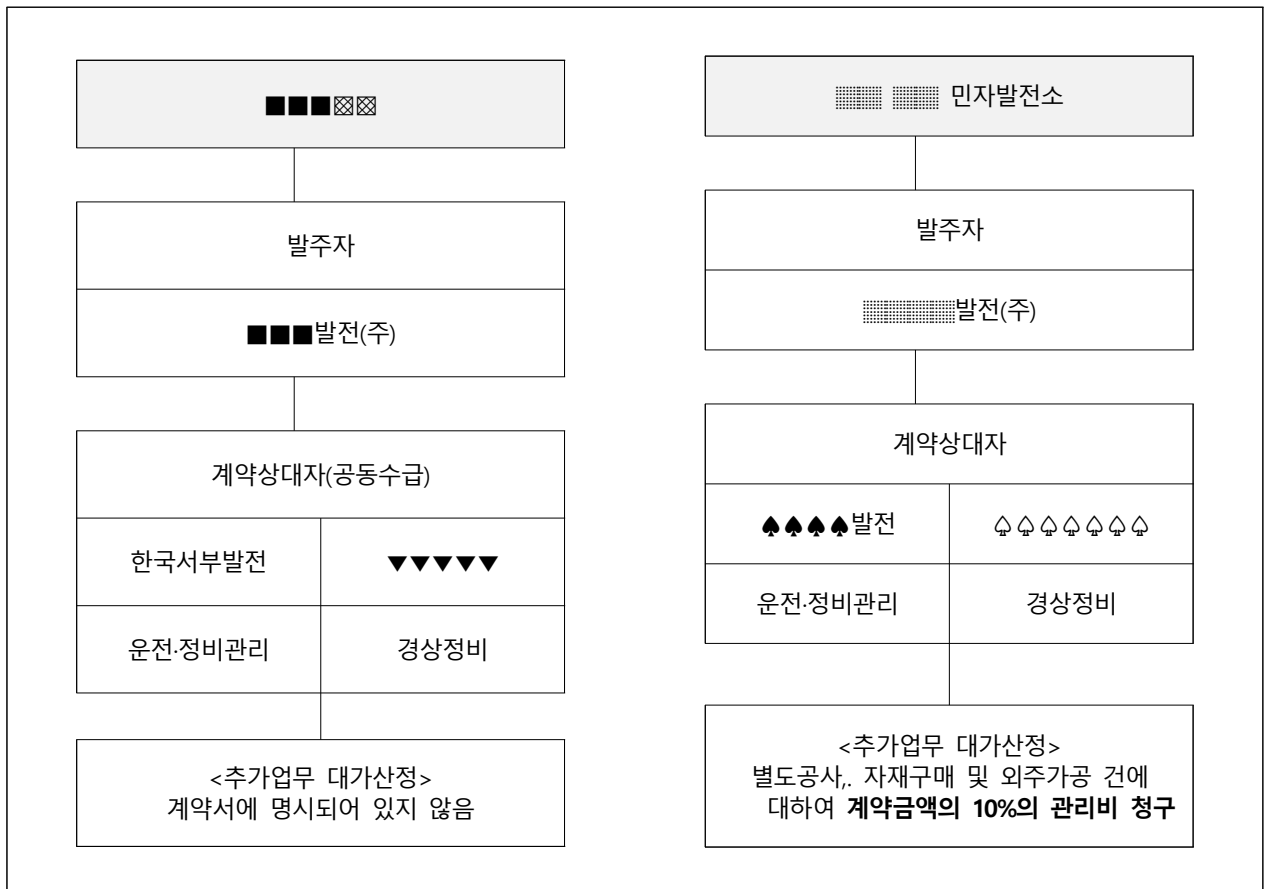
그러나, 한국서부발전이 “추가업무”를 수행하면서 관련 공사 등의 설계, 감독 및 준공 후 유지관리에 대한 대가산정이 계약서에 명시되어 있지 않다. 그래서 한국서부발전이 수행한 [표4 참조] “추가업무“에 대한 대가산정이 이루어지고 있지 않다.

한편 ●●발전본부는 “추가업무”에 대한 대가산정 사례를 파악하기 위해 2023. 6월 “■■■ 발전소 벤치마킹”을 시행하였다. 벤치마킹 결과 자료에 따르면, 계약구조는 ■■■천연가스■■■ 발전소 관리운영(O&M) 위탁 계약과 유사한 형태를 취하고 있으며 발주자와 계약상대자간 “추가업무“에 대한 대가산정을 하고 있다. 발주자인 ■■■발전은 계약상대자인 ♠♠♠♠발전에게 별도 공사, 자재구매 및 외주가공 건에 대하여 계약금액의 10%의 관리비를 청구하고 있으며 상세 내용은 아래 [표9]와 같다.

●●발전본부는 ■■■천연가스■■■ 발전소 관리운영(O&M) 위탁 계약 상의 “추가업무“로 인해 유지관리 범위가 증가되고 있다, 하지만 관련 역무에 대하여 대가산정을 못 받는 점은 불합리하다. 따라서 ■■■발전의 계약 사례와 같이 총액의 10%인 3.664억 원을 ■■■발전(주)에게 요구할 필요가 있다.

또한 담당부서는 계약서 상에 명시된 O&M 심의위원회를 개최하여 발주자인 ■■■발전(주)와 “추가업무“에 대한 대가산정 방식을 정해야 한다.

[표9] ■■■발전 계약구조



그리고 감사일 현재 ■■■천연가스■■■ 발전소 관리운영(O&M) 위탁 계약의 “추가업무“관련 절차서 여부를 확인 해 본 결과, “추가업무“ 역무 수행을 하기 위한 절차서가 없는 점을 확인하였다.

따라서 발주자의 요구 또는 계약상대자의 요청에 의한 “추가업무“ 여부를 판단하는 기준 또는 지침이 없으므로 관련 절차서 마련이 필요하다.

나. 가동률 계산방식 변경 필요

감사일 현재, ●●발전본부 ▶▶▶▶부 ■■■ 효율파트가 산정하는 가동률 계산방식을 확인 해 본 결과, 위탁 계약서와 상이하게 산정되고 있음을 확인하였다. 계약서에서 정의하는 가동률 계산은 GT 2개 호기 평균으로 산정되어야 된다.

그러나 현재 가동률 계산은 GT 2개 호기 평균이 아닌 각 호기의 가동시간을 산정하여 가동률을 산출하고 있었으며 계약서 가동률 계산방식이 현재 이루어지고 있는 방식보다 가동률 수치가 높다는 것을 확인하였다. 계산방식 차이로 인한 연도별 오차는 아래 [표10]과 같다.

그러므로 현재 계산방식은 계약서 상 가동방식과 다르며 계약상대자인 한국서부발전에 불리한 계산방식이다.

따라서 추후 가동률 보증을 달성하지 못할 시, 발주자인 ■■■발전(주)과 계약상대자인 한국서부발전은 가동률 계산방식 오차로 인한 분쟁의 소지가 있으며 계약 당사자 간 협의를 통한 명확한 규정화가 필요하다.

[표10] 가동률 계산 비교

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
계약서 방식	95.63	97.97	91.84	98.24	99.68	98.18	99.80
현재 방식	96.80	97.51	91.66	88.46	98.34	91.84	99.35
오 차	1.17	0.46	0.18	9.78	1.34	6.34	0.45

다. ■■■발전(주) 업무 방문자의 전산기기 반입절차 미흡

●●발전본부는 국가보안시설 ‘나급’에 해당하고 사규 「정보보안업무 처리기준」에 따라 노트북, 태블릿 등과 같은 전산기기의 반입을 금지하고 있으며

업무상 필요시 관련 절차에 따라 통제해야 한다. 그리고 ■■■발전(주)의 발전 설비는 ●●발전본부 내에 있으며 ■■■발전(주)의 업무 방문자의 ●●발전본부 출입이 이루어지고 있다.

한편, ■■■발전(주)의 노트북을 지참한 업무 방문자가 ●●발전본부에 출입을 하여 ●●발전본부 ♡♡♡♡♡부에 노트북 반출입시스템 예외처리를 요청한 건 4건이 있다.(문서번호 평북(기)-650 (2024. 5. 13.), 「24년도 ■■■■■ OH 관련 외부 노트북 예외 반입 요청」 등)

또한, 계약서 [붙임 14] 역무구분 “32. 발전소보안” 등에 따르면, 정보보안 책임은 발주자인 ■■■발전(주)이다. 따라서 ■■■발전(주) 관련 업무 방문자는 전자기기(노트북 등)을 발전소내 출입시 ■■■ 정보보안담당자가 정보보안 점검 뿐 만 아니라 자료유출 확인 등의 후속조치를 수행해야 한다.

그런데 감사일 현재, 전산기기 보안점검 현황을 확인해본 결과, ■■■발전(주) 업무 방문자의 노트북 반입시 보안점검은 ●●발전본부 ♡♡♡♡♡부가 수행하고 있으므로 정보보안 침해사고가 발생시 책임소재가 불명확하여 ■■■발전(주)와 정보보안 침해사고로 분쟁의 소지가 있다.

따라서, ●●발전본부는 발전소내 전자기기 반입 관련 ■■■발전(주)에 정보보안 역무 수행을 요구해야 하며 ■■■발전(주)가 업무 방문자의 전산기기 보안점검을 위한 시스템 도입과 절차서를 마련하도록 요구해야 한다.

관계기관 의견 및 검토결과

●●발전본부 □□부는 [표4]에 열거된 “SLP#A TWS Frame Back-up

Beam 구조 개선” 등 총 17건의 ‘추가업무’에 대하여 「■■■■천연가스■■■■ 발전소 관리운영(O&M) 위탁 계약서」 계약특수조건 제6조(기본업무) 4항 유지보수 및 정비 관련 업무 등에 따라 ‘기본업무’라고 판단하고 대가산정 없이 역무를 수행하였다고 답변하였다.

그러나, ●●발전본부 >>>>실이 작성한 「■■■■천연가스발전소 관리운영(O&M) 위탁계약 최적수행 T/F 결과 보고」(문서번호 평북(기)-100259, 2023. 8. 24.)에 따르면, 계약상대자인 한국서부발전이 수행한 “SLP#A TWS Frame Back-up Beam 구조 개선” 등 43건의 역무는 ‘추가역무’라고 규정하고 역무 계약 금액의 10%를 관리비 명목으로 발주자인 ■■■■발전(주)으로부터 받아야 하는 “유형효과”라고 규정하였다.

따라서 ●●발전본부는 O&M 심의위원회를 개최하여 ‘추가업무’에 관한 대가산정 및 관련 절차서 제정 등의 사항을 명확히 규정화 해야 한다.

조치할 사항

●●발전본부장은 ① ■■■■발전(주)과 O&M 심의위원회를 통해 협의하여 "추가업무"에 대한 대가인 3.664억 원을 ■■■■발전(주)에게 요구하며 (시정), "추가업무" 역무 수행을 하기 위한 절차서를 제정하시기 바라며 (개선), ② ■■■■천연가스■■■■ 발전소 관리운영(O&M) 위탁 계약서의 ‘가동률’ 계산방식을 명확히 규정화하시기 바라며 (개선), ③ ■■■■발전(주)이 업무 방문자의 전산기기 보안 점검을 위한 시스템 도입 또는 절차서 마련을 하도록 조치하여 주시기 바랍니다. (시정)